

Teoremă (Criteriul lui Schwarz)

Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ o mulțime deschisă și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ a.î

i) $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ există în orice punct din D ;

ii) $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ este continuă în $(a, b) \in D$.

Atunci, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)$.

Demonstratie Fie $\varepsilon > 0$. Atunci există $\delta_\varepsilon > 0$ a.î

$R_\varepsilon = (a - \delta_\varepsilon, a + \delta_\varepsilon) \times (b - \delta_\varepsilon, b + \delta_\varepsilon) \subset D$ și a.î

pt orice $(x, y) \in R_\varepsilon$, $\left| \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) \right| < \varepsilon$.

Din ultima Prop din Cursul 7 rezultă că pt orice
 h și orice k , cu $0 < |h|, |k| < \delta_\varepsilon$, există $\xi \in (a, a+h)$
 și $\eta \in (b, b+k)$ a.î

$$\frac{E(h, k)}{hk} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta) \quad \text{Obs: } \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\xi, \eta) - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) \right| < \varepsilon$$

$$E(h, k) = f(a+h, b+k) - f(a+h, b) - f(a, b+k) + f(a, b)$$

$$\frac{E(h, k)}{hk} = \frac{\left(\frac{f(a+h, b+k) - f(a+h, b)}{k} \right) - \left(\frac{f(a, b+k) - f(a, b)}{k} \right)}{h}$$

Fie h fixat. Trezând la limită cu $h \rightarrow 0$ obținem

$$\left| \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(a+h, b) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)}{h} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) \right| \leq \varepsilon \quad (*)$$

Cum ε a fost ales arbitrar și $(*)$ are loc pt orice h cu $0 < |h| < \delta_\varepsilon$ rezultă că există

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(a+h, b) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)}{h} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)$$

Deci există $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)$.

Teoremă (Cut. Schwarz)

Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, i \neq j$ și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$

o funcție cu prop că $\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ există pe D și $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ este continuă în $a \in D$. Atunci există

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a), \text{ și } \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a).$$

Corolar. Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 . Atunci

pt orice $i \neq j$ și orice $a \in D$ avem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

Diferentiale de ordin superior.

Fie $f: D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cu prop că toate derivatele
parțiale de ordinul k există într-o vecinătate
a lui $(a,b) \in D$ și sunt continue în (a,b) . Dm.

Grat. lui Schwarz ordinea de derivare pînă la ordinul
 n în (a,b) nu contează. Funcția

$$d^n f(a,b) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{(n)}$$

$$d^n f(a,b)(x,y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \cdot x + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \cdot y \right]^{(n)}, \text{ pt } (x,y) \in \mathbb{R}^n$$

se numește diferențiala de ordin n a lui f în (a,b)

Exponentul (n) înscamă că se dezvoltă paranteza formal după regula binomului lui Newton. unde.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \cdot x \right)^{(n)} = \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(a,b) \cdot x^n$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \cdot x \right)^{(n-k)} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \cdot y \right)^{(k)} = \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k}(a,b) \cdot x^{n-k} y^k$$

$$\begin{aligned} d^2 f(a,b)(x,y) &= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \cdot x + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \cdot y \right]^{(2)} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) \cdot x^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b) \cdot xy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) \cdot y^2 \end{aligned}$$

Pt n arbitrar.

$$d^n f(a,b)(x,y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \cdot x \right)^{(n-k)} \cdot \left(\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) y \right)^{(k)}$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k}(a,b) x^{n-k} y^k$$

Fie $f: D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ cu derivate parțiale de ordinul 2 într-o vecinătate a punctului $a \in D$ și acestea sunt continue în a

$$d^2 f(a): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$d^2 f(a)(u) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) u_i u_j$$

$$u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$d^2 f(a)(u, v, w) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) \cdot u^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) v^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(a) \cdot w^2 +$$

$$+ 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) uv + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(a) uw + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(a) vw$$

unde $a = (x_0, y_0, z_0) \in D$.

$f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$. $\forall u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$

$$d^3 f(a)(u) = \sum_{i, j, k=1}^n \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(a) u_i u_j u_k$$

Fie $f: D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ cu prop. că f are derivate parțiale de ordin n într-o vecinătate a lui $a \in D$ și acestea sunt continue în a . Polinomul

$$T_n(x) = f(a) + \frac{1}{1!} df(a)(x-a) + \frac{1}{2!} d^2 f(a)(x-a) + \dots$$

+ $\frac{1}{n!} d^n f(a)(x-a)$, $x = (x_1, \dots, x_n)$
se numește pol Taylor de grad n asociat lui f în a .

$$f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \in D.$$

$$T_n(x, y) = f(a, b) + \frac{1}{1!} df(a, b)(x-a, y-b) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(a, b)(x-a, y-b)$$

$$\begin{aligned}
 T_n(x) = & f(a,b) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \cdot (x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \cdot (y-b) \right) + \\
 & + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) \cdot (x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b) (x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) (y-b)^2 \right) + \\
 & + \dots + \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{\partial^n f}{\partial x^k \partial y^{n-k}}(a,b) (x-a)^{n-k} (y-b)^k.
 \end{aligned}$$

Teoremă (Formula lui Taylor cu restul lui Lagrange)

Fie $D \subset \mathbb{R}^2$ deschisă convexă și $(a,b) \in D$. Dacă $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este de clasă C^{n+1} atunci pt orice $(x,y) \in D$ există $(\xi, \eta) \in D$ un pct situat pe segmentul care unește (a,b) și (x,y) astfel încât

$$f(x, y) = T_n(x, y) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(\xi, \eta) (x-a, y-b)$$

unde $T_n(x, y)$ este pol. Taylor de grad n asociat lui f în (a, b) .

Demonstratie

$$x(t) = a + (x-a)t, \quad y(t) = b + (y-b)t, \quad t \in [0, 1]$$

$$\text{Pe } \varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\varphi(t) = f(x(t), y(t)) = f(a + (x-a)t, b + (y-b)t)$$

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) \cdot (x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) \cdot (y-b) \\ &= d f(x(t), y(t)) (x-a, y-b). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi''(t) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x(t), y(t)) \cdot (x-a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x(t), y(t)) \cdot (x-a)(y-b) \\ &\quad + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x(t), y(t)) \cdot (y-b)^2 = d^2 f(x(t), y(t)) \cdot (x-a, y-b)\end{aligned}$$

$$\varphi^{(n)}(t) = d^n f(x(t), y(t)) (x-a, y-b)$$

Aplicand formula lui Taylor cu restul lui Lagrange pt functia de o variabila reala φ , obtinem $\theta \in (0, 1)$:

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \frac{1}{1!} \varphi'(0) + \dots + \frac{1}{n!} \varphi^{(n)}(0) + \frac{1}{(n+1)!} \varphi^{(n+1)}(\theta)$$

$$\varphi(1) = f(x, y), \quad \varphi(0) = f(a, b), \quad \varphi^{(k)}(0) = d^k f(a, b) (x-a, y-b)$$

$$\xi = x(\theta), \eta = y(\theta). \text{ Deci }$$

$$f(x, y) = f(a, b) + \frac{1}{1!} df(a, b)(x-a, y-b) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(a, b)(x-a, y-b) \\ + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(\xi, \eta)(x-a, y-b)$$

Teoremă (Form. lui Taylor cu restul lui Lagrange).

Fie $D \subset \mathbb{R}^m$ o mulțime deschisă și convexă, $a \in D$ și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție de clasă C^{n+1} pe D . Atunci pt orice $x \in D$ există $c \in D$ un pct situat pe segmentul $[a, x]$ a.î.

$$f(x) = T_n(x) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(c)(x-a).$$

Propoziție Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 , $a \in D$

$$\text{și } T_2(x) = f(a) + df(a)(x-a) + \frac{1}{2} d^2 f(a)(x-a)$$

pol. Taylor de grad 2 asociat lui f în a . Atunci

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_2(x)}{\|x - a\|^2} = 0.$$

Dem. Cazul $n=2$. $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(D)$, $(a,b) \in D$.

Fie $\varepsilon > 0$. Cum $f \in C^2(D)$ există $\kappa = \kappa(\varepsilon) > 0$ a.i.

$B((a,b), \kappa) \subset D$ și $\forall (x,y) \in B((a,b), \kappa)$ avem.

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b) \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b) \right| < \varepsilon$$

$$\Delta' \quad \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \right| < \varepsilon$$

Folosind form. Taylor cu restul lui Lagrange rezultă
ca pt orice $(x, y) \in B((a, b), r)$ există $(\xi, \eta) \in B((a, b), r)$

$$\text{ai.} \quad f(x, y) = f(a, b) + df(a, b)(x-a, y-b) + \frac{1}{2} d^2 f(\xi, \eta)(x-a, y-b)$$

$$\begin{aligned} |f(x, y) - T_2(x, y)| &= \frac{1}{2} \left| d^2 f(a, b)(x-a, y-b) - d^2 f(\xi, \eta)(x-a, y-b) \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) - \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\xi, \eta) \right| |x-a|^2 + \frac{1}{2} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\xi, \eta) \right| |y-b|^2 \\ &\quad + \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\xi, \eta) \right| |x-a| |y-b|. < \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &< \left(\frac{1}{2} |x-a|^2 + \frac{1}{2} |y-b|^2 + |x-a||y-b| \right) \cdot \Sigma \\
 &\leq (|x-a|^2 + |y-b|^2) \cdot \Sigma = \|(x,y) - (a,b)\|^2 \cdot \Sigma
 \end{aligned}$$

Deci, $\forall (x,y) \in B((a,b), R)$

$$|T_2(x,y) - f(x,y)| < \|(x,y) - (a,b)\|^2 \cdot \Sigma$$

adica

$$\left| \frac{T_2(x,y) - f(x,y)}{\|(x,y) - (a,b)\|^2} \right| < \Sigma. \text{ Deci, } \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x,y) - T_2(x,y)}{\|(x,y) - (a,b)\|^2} = 0$$

În general avem:

Propoziție Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^n și $a \in D$. Atunci

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(x)}{\|x - a\|^n} = 0$$

unde $T_n(x)$ este polinomul Taylor de gradul n asociat funcției f în punctul a .

Exerciții

1) Fie $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Arătați că

i) f este de clasă C^1 pe $\mathbb{R}^2$

ii) f are derivate parțiale mixte de ordinul 2 în orice punct și calculați $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

iii) Este f de clasă C^2 pe $\mathbb{R}^2$?

2) Sa se determine $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 pe $\mathbb{R}^2$ știind că funcția $u(x, y) = f(x^2 - y^2)$ verifică $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0$.
 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ (adică u este armonică pe $\mathbb{R}^2$).

3*) Fie $f : D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că
 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ există în orice pct din D .

Să se arate că pentru orice $(a,b) \in D$ și orice $\varepsilon > 0$
există $(x,y), (u,v) \in D$ cu $\|(x,y) - (a,b)\| < \varepsilon, \|(u,v) - (a,b)\| < \varepsilon$
astfel încât

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(u,v)$$